CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Compter les involutions de n

Énoncé

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie I. La relation de récurrence

1. Calculer I_1, I_2, I_3, I_4 en listant les involutions.
2. Pour $n \geqslant 1$ et $k \in [\![1, n+1]\!]$, soit $\mathcal{I}^{(k)}$ l'ensemble des involutions de $[\![1,n+1]\!]$ telles que $\sigma(n+1) = k$. Montrer que $|\mathcal{I}^{(n+1)}| = I_n$ et $|\mathcal{I}^{(k)}| = I_{n-1}$ pour $k \leqslant n$.
3. En déduire $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ $(n \geqslant 1)$, et calculer I_n pour $n \leqslant 8$.

Partie II. Série génératrice et formule explicite

1. Montrer que $F' = (1+X)F$ dans $\mathbb{Q}[[X]]$.
2. En déduire $F = \exp\left(X + \dfrac{X^2}{2}\right)$.
3. En déduire $I_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}$, et vérifier pour $n = 4$.
4. Retrouver cette formule directement : compter les involutions ayant exactement k transpositions.

Partie III. Variations et croissance

1. Soit J_n le nombre d'involutions **sans point fixe**. Montrer que $J_{2m+1} = 0$, $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-1)$, et que $\sum \frac{J_n}{n!} X^n = e^{X^2/2}$.
2. Soit $r_n = \frac{I_n}{I_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. Montrer que $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$, puis par récurrence que $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$.
3. En déduire que $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+\sqrt{k})$, et que $I_n/n! \to 0$. Interpréter : la probabilité qu'une permutation uniforme soit une involution.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une involution est faite de points fixes et de transpositions disjointes.
- $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$.

Ce qu'on te demande. On établit la récurrence I_{n+1} = I_n + nI_{n−1} pour le nombre d'involutions de $_n$, on la traduit en équation différentielle F $= (1 + X)$F sur la série génératrice exponentielle, d'où F $= \exp(X + X^2/2)$ et une formule explicite. On retrouve cette formule par un dénombrement direct, et on estime la croissance de I_n.

Corrigé

Question 1

$I_1 = 1$ (l'identité). $I_2 = 2$: Id, (1 2). $I_3 = 4$: Id, (1 2), (1 3), (2 3). $I_4 = 10$: Id, les 6 transpositions, et les 3 doubles transpositions (1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3).

Question 2

$k = n + 1$**.** σ stabilise $[\![1, n]\!]$, et sa restriction est une involution de $[\![1, n]\!]$. Réciproquement, toute involution τ de $[\![1, n]\!]$ se prolonge par $n + 1 \mapsto n + 1$. Bijection : $|\mathcal{J}^{(n+1)}| = I_n$.

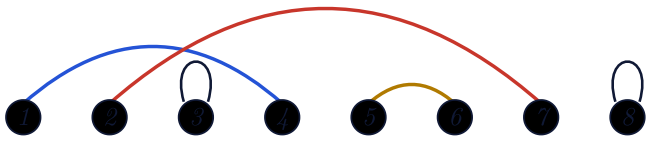
$k \leqslant n$**.** $\sigma(k) = \sigma(\sigma(n + 1)) = n + 1$: σ contient la transposition (k n+1) et stabilise $E_k = [\![1, n + 1]\!] \setminus \{k, n + 1\}$, de cardinal $n - 1$. La restriction à E_k est une involution de E_k, et réciproquement on recolle avec (k n+1). Le nombre d'involutions d'un ensemble ne dépend que de son cardinal : $|\mathcal{J}^{(k)}| = I_{n-1}$.

Question 3

Les $\mathcal{J}^{(k)}$, $1 \leqslant k \leqslant n + 1$, forment une partition :

$$I_{n+1} = I_n + nI_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

Avec $I_0 = I_1 = 1$: $I_2 = 1 + 1 = 2$, $I_3 = 2 + 2 = 4$, $I_4 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$, $I_5 = 10 + 4 \cdot 4 = 26$, $I_6 = 26 + 5 \cdot 10 = 76$, $I_7 = 76 + 6 \cdot 26 = 232$, $I_8 = 232 + 7 \cdot 76 = 764$.



L'involution $\sigma = (1\,4)(2\,7)(5\,6)$ de $[\![1,8]\!]$: 3 transpositions disjointes (arcs) et 2 points fixes (boucles). Choisir une involution, c'est choisir un couplage partiel de $[\![1,n]\!]$.

Question 4

$$\begin{aligned} F' &= \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_{n+1}}{n!} X^n = I_1 + \sum_{n\geqslant 1} \frac{I_n + nI_{n-1}}{n!} X^n \\ &= \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n + \sum_{n\geqslant 1} \frac{I_{n-1}}{(n-1)!} X^n, \end{aligned}$$

(le terme $n=0$ de la première somme est $I_0 = 1 = I_1$). La seconde somme vaut XF. Donc

$$F' = F + XF = (1+X)F.$$

Question 5

Par le rappel, $F = F(0)\exp(I(1+X)) = \exp\left(X + \frac{X^2}{2}\right)$, avec $F(0) = I_0 = 1$. (Vérification : $G = \exp(X + \frac{X^2}{2})$ vérifie $G' = (1+X)G$, $G(0) = 1$, et la solution d'une telle équation est unique car les coefficients sont déterminés de proche en proche.)

Question 6

$\exp\left(X + \frac{X^2}{2}\right) = \exp(X)\exp\left(\frac{X^2}{2}\right) = \left(\sum_j \frac{X^j}{j!}\right)\left(\sum_k \frac{X^{2k}}{2^k k!}\right)$. Le coefficient de X^n est $\sum_{j+2k=n} \frac{1}{j!\,2^k k!}$, et c'est $\frac{I_n}{n!}$:

$$I_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}.$$

$n=4$: $\frac{24}{1\cdot 24\cdot 1} + \frac{24}{1\cdot 2\cdot 2} + \frac{24}{2\cdot 1\cdot 4} = 1+6+3 = 10$.

Question 7

Une involution à exactement k transpositions est déterminée par l'ensemble de ses $2k$ points non fixes ($\binom{n}{2k}$ choix) et un appariement parfait de cet ensemble. Le nombre d'appariements de $2k$ éléments : on ordonne les $2k$ éléments ($(2k)!$) et on les groupe par deux consécutifs ; chaque appariement est obtenu $2^k k!$ fois (ordre dans chaque paire, ordre des paires). D'où $\frac{(2k)!}{2^k k!}$ et

$$\binom{n}{2k}\frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}.$$

En sommant sur k, on retrouve Q6. Interprétation : e^X compte les points fixes, $e^{X^2/2}$ les appariements.

Question 8

Une involution sans point fixe est un appariement parfait : impossible si n est impair, et $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!}$ par Q7. Et $\frac{(2m)!}{2^m m!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots(2m)}{2\cdot 4\cdots(2m)} = 1\cdot 3\cdots(2m-1)$. La série : $\sum_m \frac{J_{2m}}{(2m)!}X^{2m} = \sum_m \frac{X^{2m}}{2^m m!} = e^{X^2/2}$.

Question 9

$\frac{I_{n+1}}{I_n} = 1 + n\frac{I_{n-1}}{I_n}$, soit $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$. $r_1 = 1 : \sqrt{1} \leqslant 1 \leqslant 2$. Si $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$:

- $r_{n+1} \leqslant 1 + \frac{n}{\sqrt{n}} = 1 + \sqrt{n} \leqslant 1 + \sqrt{n+1}$;
- $r_{n+1} \geqslant 1 + \frac{n}{\sqrt{n+1}}$, et $\frac{n}{\sqrt{n+1}} \geqslant \sqrt{n+1} - 1 \iff n \geqslant (\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n}+1) = \sqrt{n(n+1)} + \sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 1$. Or $\sqrt{n(n+1)} \leqslant n + \frac{1}{2}$ et $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leqslant \frac{1}{2}$: le membre de droite est $\leqslant n$. Donc $r_{n+1} \geqslant \sqrt{n+1}$.

$$\sqrt{n} \leqslant \frac{I_n}{I_{n-1}} \leqslant \sqrt{n} + 1.$$

Question 10

$I_n = \prod_{k=1}^{n} r_k$, donc $\prod \sqrt{k} \leqslant I_n \leqslant \prod(1+\sqrt{k})$, soit $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k\leqslant n}(1+\sqrt{k})$. Et $\frac{I_n}{n!} = \prod_k \frac{r_k}{k} \leqslant \prod_k \frac{1+\sqrt{k}}{k}$, avec $\frac{1+\sqrt{k}}{k} \leqslant \frac{1}{2}$ pour $k \geqslant 8$: $\frac{I_n}{n!} \to 0$ (au moins géométriquement).

Une permutation uniforme de $\mathfrak{S}_n$ est une involution avec probabilité $\frac{I_n}{n!} \to 0$; I_n est de l'ordre de $\sqrt{n!}$ à des facteurs plus petits près (en fait $I_n \sim \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{n}{e}\right)^{n/2} e^{\sqrt{n}-1/4}$).

Le piège

Partie I. Pour $k \leqslant n$, on retire **deux** éléments (k et $n+1$), d'où I_{n-1} et non I_n ; et il y a n choix de k, d'où le facteur n.
Partie II. La série génératrice **ordinaire** $\sum I_n X^n$ a un rayon de convergence nul (I_n croît plus vite que toute exponentielle) ; c'est la série **exponentielle** qui convient, avec rayon infini.
Partie III. Ne pas confondre $J_{2m} = (2m-1)(2m-3)\cdots 1$ (double factorielle impaire) avec $(2m)!! = 2\cdot 4\cdots 2m$.

La méthode

Partie I. Récurrence combinatoire : classer les objets selon le comportement du dernier élément, et établir une bijection entre chaque classe et des objets plus petits.
Partie II. Récurrence de la forme $u_{n+1} = au_n + nbu_{n-1}$: série génératrice exponentielle, qui transforme la multiplication par n en dérivation.
Partie III. Encadrer une suite définie par $u_{n+1} = au_n + b_n u_{n-1}$: étudier le quotient $r_n = u_n/u_{n-1}$, qui vérifie une récurrence d'ordre 1 (homographique), et l'encadrer par récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Dénombrement par partition.**

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{m} A_i \Rightarrow |E| = \sum_i |A_i|; \qquad f : A \to B \text{ bijective} \Rightarrow |A| = |B|.$$

- **Équation différentielle formelle.**

$$F' = AF \implies F = F(0)\exp\left(I(A)\right), \qquad I\Big(\sum a_n X^n\Big) = \sum \frac{a_n}{n+1} X^{n+1}.$$

- **Produit de Cauchy.** $\Big(\sum a_n X^n\Big)\Big(\sum b_n X^n\Big) = \sum_n \Big(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\Big) X^n$. En particulier $e^X e^{X^2/2} = \sum_n \Big(\sum_{2k+j=n} \frac{1}{j!\,k!\,2^k}\Big) X^n$.